

Série E : Interfaces

Table des matières

Série E : Interfaces.....	1
Exercice E.1:FractionList.....	1
Exercice E.2: Shapes.....	1
Exercice E.3: Listeners.....	2
Exercice E.4: MiniDraw.....	2

Exercice E.1: FractionList

1. Reprenez l'exercice **FractionList**. Faites en sorte qu'une liste de fractions puisse être triée simplement par la méthode **sort** prédéfinie dans **java.util.Collections**.
2. Sachant que **ArrayList** implémente **Iterable**, parcourez la liste avec son itérateur à toutes les occasions dans **FractionList**.
3. Modifiez la classe **Fraction** pour qu'on puisse employer la méthode **clone** (de façon publique). Profitez de la méthode **clone** héritée. Testez la réalisation de **clone** pour la classe **Fraction**. Modifiez, supprimez la fraction originale. Que se passe-t-il dans la copie 'clonée' ?
4. Modifiez la classe **FractionList** pour qu'on puisse employer la méthode **clone** (de façon publique). Profitez de la méthode **clone** héritée. Testez la réalisation de **clone** pour la classe **FractionList**. Modifiez, ajoutez des éléments dans l'original. Que se passe-t-il dans la copie 'clonée' ? Comment peut-on y remédier (consultez aussi l'Internet à ce sujet).

Exercice E.2: Shapes

- Réalisez les classes **Shape**, **Circle**, **Square**, **Rectangle**, **Triangle**. Chaque figure a une position (point supérieur gauche : x,y) et une couleur. Ces attributs et les dimensions (rayons, longueurs de côtés) sont fixés lors de la construction.
- Chaque figure peut afficher son état avec **toString**.
- Toutes les figures implémentent l'interface **Computable** qui possède les méthodes **getSurface()** et **getPerimeter()**.
- Toutes les figures implémentent l'interface **Comparable** basé sur leur surface.
- Réalisez la classe **ShapeList** qui est basée sur une **ArrayList**.
- Faites en sorte que les instances de **ShapeList** se laissent parcourir à l'aide d'un itérateur.

>>> Familiarisez-vous d'abord avec les tableaux statiques (**arrays**) <<<
>>> dans le chapitre 'Structures de données' <<<
- Réalisez une classe **ShapeList1** qui sait gérer un ensemble de figures (**Shape**) sous forme d'un **array** statique. Les figures dans la liste sont toujours triées.
- **Pour avancés :** Faites en sorte que les instances de **ShapeList1** se laissent parcourir à l'aide d'un itérateur.

Exercice E.3: Listeners

Créez un nouveau projet vide en NetBeans avec un bouton placé sur une fiche.

Regardez le code généré par NetBeans (qui est normalement caché).

Créez un événement pour le cas où on clique sur le bouton. Vérifiez le code généré. Que s'est-il passé ? Recherchez de l'aide sur **ActionListener** et essayez d'expliquer le code généré par NetBeans.

Exercice E.4: MiniDraw

Dans notre exercice **MiniDraw**, nous avons défini une méthode **draw** pour toutes les figures à dessiner. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas utile de définir un interface **Drawable** dans notre exercice **MiniDraw** pour dessiner les figures ?

A partir de quel moment est-ce que ce serait utile de définir un tel interface ? Donnez un exemple.

Quelles transformations faudrait-il faire dans la classe **FigureList** ?